GESTIÓNYADMINISTRACIÓNDEPROYECTOSDESOFTWARE

Plan de Gestión y Matriz de Riesgos

Sistema Web de Registro, Gestión de Citas y Fidelización para Barbería

Tipo de Proyecto: Estudiantil / Académico Aplicado

Stack Tecnológico: HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL/SQL

Formato Base: Estándar de Gestión de Riesgos de Software

Pedro Azael González Moya #185473
Carlos Enrique López Núñez #184027
Paula Camila Alvarado Mendez #185086

1. Introducción y Metodología de Gestión de Riesgos

En el ciclo de vida de desarrollo de software, la gestión proactiva de riesgos constituye una disciplina fundamental para anticipar contingencias técnicas, operativas y humanas que puedan comprometer el alcance, cronograma y calidad del producto final. El presente proyecto aborda el desarrollo de un **Sistema Web para la Gestión y Registro de Citas de una Barbería**, integrando la asignación de horarios específicos con barberos seleccionados, definición de catálogo de servicios, confirmación de asistencia presencial ("cita realizada") y un modelo de fidelización automatizado (descuento tras acumular tres citas completadas).

Al tratarse de una solución concebida en un entorno estudiantil pero con un modelo de negocio de operación real y una arquitectura clásica cliente-servidor basada en **HTML, CSS, JavaScript (Vanilla/Fetch API), PHP y consultas SQL a bases de datos relacionales**, el sistema enfrenta retos singulares de concurrencia, validación de integridad referencial, seguridad de la información y restricción de recursos temporales y de infraestructura.

1.1. Proceso de Identificación y Análisis de Riesgos

La identificación de los riesgos se estructuró a partir de las **ocho (8) dimensiones preestablecidas** en la plantilla estándar de gestión de riesgos (referenciada en el documento de trabajo):

- **RT (Tecnología):** Análisis de la compatibilidad e interoperabilidad de la pila tecnológica (PHP sin frameworks vs. PHP con PDO, seguridad en consultas SQL ante inyecciones, asincronía con JavaScript para disponibilidad de turnos en tiempo real, consistencia de estilos CSS responsivos en dispositivos móviles de clientes).
- **RO (Organización):** Impacto del sistema en el flujo de trabajo del negocio, adaptabilidad del personal de la barbería al control digital, dependencias del calendario escolar y entregas parciales de la materia.
- **RE (Estimación):** Desviaciones en el esfuerzo requerido para programar la lógica transaccional compleja (cálculo automático de citas acumuladas, prevención de traslape simultáneo de citas entre clientes) frente a estimaciones iniciales optimistas.
- **RC (Cliente / Dueño y Usuarios de la Barbería):** Claridad en las reglas de negocio (ej. tiempo de tolerancia de citas, políticas de cancelación, exclusiones en descuentos) y nivel de alfabetización digital de los barberos para interactuar con la interfaz administrativa.
- **RD (Desarrollo y Herramientas):** Ausencia o uso precario de herramientas de control de versiones (Git/GitHub), sincronización de entornos locales de desarrollo (XAMPP, WampServer) y falta de suites automatizadas de pruebas unitarias.
- **REx (Equipo y Experiencia):** Brechas de conocimiento en programación concurrente en PHP, diseño normalizado de bases de datos relacionales (formas normales y transacciones ACID) y maquetación web responsiva.
- **RP (Personal):** Factores humanos inherentes al equipo de estudiantes: sobrecarga académica por otras asignaturas, deserción de integrantes, fallas de comunicación y desbalance en la carga de trabajo asignada.
- **ROv (Otros Varios - Metodología y Calidad):** Carencia de estándares de codificación limpios, omisión de documentación de API interna o esquemas de base de datos, y ausencia de pruebas exhaustivas en condiciones de estrés y seguridad (OWASP Top 10).

1.2. Marco de Evaluación Cualitativa y Criterios de Criticidad

Para cuantificar el grado de severidad y priorizar las acciones correctivas, cada riesgo identificado fue evaluado bajo dos variables: **Probabilidad (P)** e **Impacto (I)**, empleando una escala estándar de tres niveles:

- **Probabilidad:**
  - **Alta:** Muy factible que ocurra durante el semestre o fase de implementación debido a la naturaleza técnica o restricciones del equipo.
  - **Media:** Puede presentarse si fallan ciertos controles intermedios o durante fases de integración crítica.
  - **Baja:** Evento poco común o de ocurrencia esporádica bajo condiciones normales de trabajo.
- **Impacto:**
  - **Crítico / Alto:** Paraliza el desarrollo, corrompe la base de datos (doble reservación de cita, pérdidas de descuentos), genera brechas de seguridad o impide la entrega del proyecto final.
  - **Medio:** Degrada la experiencia del usuario, genera retrasos subsanables en el cronograma o requiere refactorización moderada de código.
  - **Bajo:** Incidencias menores de interfaz visual, inconsistencias estéticas o retrabajo mínimo sin afectación a la lógica transaccional.

2. Matriz y Tabla de Gestión de Riesgos del Proyecto

A continuación se presenta la tabla integral de riesgos adaptada formalmente al proyecto del *Sistema de Citas y Barbería*, respetando las categorías y columnas preestablecidas en la plantilla:

Tipo de Riesgo	ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de Acción (Prevención)	Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)
RT - Tecnología						
RT - Tecnología	RT-01	Condición de carrera en agendamiento simultáneo: Dos clientes reservan al mismo barbero, en el mismo día y franja horaria al mismo tiempo, generando un doble apartado en la base de datos SQL.	Alto	Alto	Definir transacciones SQL con nivel de aislamiento serializable e implementar restricción de unicidad compuesta en la tabla: UNIQUE KEY(id_barbero, fecha, hora_inicio).	Disparador: Inserción duplicada o violación de clave única en MySQL.Respuesta: Capturar la excepción PDO en PHP y responder al frontend con estatus HTTP 409 (Conflicto), solicitando al usuario vía JavaScript seleccionar otra hora libre.
RT - Tecnología	RT-02	Vulnerabilidad de	Crítico	Crítico	Utilizar exclusivamen	Utilizar exclusivamen

		Inyección SQL: Uso de variables no sanitizadas o concatenadas directamente en sentencias SELECT/INSERT de citas y usuarios en PHP.			te la extensión PDO con sentencias preparadas (prepare()) y vinculación estricta de parámetros (bindValue() / bindParam()).	te la extensión PDO con sentencias preparadas (prepare()) y vinculación estricta de parámetros (bindValue() / bindParam()).
RT - Tecnología	RT-03	Manipulación de la promoción desde el Front-end: Un usuario modifica el código JavaScript en la consola del navegador para alterar el contador de citas o forzar la aplicación del descuento en el envío del formulario.	Alto	Alto	Centralizar la validación en el backend (PHP): el servidor consulta directamente en SQL el historial de citas con estatus 'realizada' del cliente antes de calcular o guardar el monto a pagar.	Centralizar la validación en el backend (PHP): el servidor consulta directamente en SQL el historial de citas con estatus 'realizada' del cliente antes de calcular o guardar el monto a pagar.
RT - Tecnología	RT-04	Desfase de zona horaria entre servidor, base de datos y cliente: Inconsistencias al validar horarios hábiles o citas pasadas por discrepancias entre date.timezone de PHP, el	Media	Medio	Diseñar un cronograma con buffer de holgura de 10 días previos a la evaluación final, priorizando el Producto Mínimo Viable (MVP: login, agendamiento, confirmación y descuento).	Definir de forma obligatoria en el script de configuración date_default_timezone_set('America/Mexico_City') y almacenar todas las fechas en formato estándar ISO (YYYY-MM-DD HH:MM:SS).

		reloj de MySQL y la hora local.				

Tipo de Riesgo	ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de Acción (Prevención)	Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)
RO - Organización|						
RO - Organización	RO-01	Atrasos en el cronograma por sobrecarga académica: Entregas de proyectos y exámenes de otras asignaturas impiden cumplir con las fechas límite del sistema web.	Alta	Alto	Diseñar un cronograma con buffer de holgura de 10 días previos a la evaluación final, priorizando el Producto Mínimo Viable (MVP: login, agendamiento, confirmación y descuento).	Disparador: Desviación mayor a 4 días en la entrega de un módulo crítico.Respuesta: Descartar funcionalidades secundarias (galería de cortes, selección de avatar) y concentrar el 100% del esfuerzo en el flujo transaccional.
RO - Organización	RO-02	Carencia de infraestructura de hosting o dominio: Limitación presupuestal para contratar un servidor web en la nube para la demostración académica y pruebas del cliente.	Media	Medio	Configurar un paquete de despliegue local portable (XAMPP/Laragon) y registrar con anticipación plataformas PaaS/FaaS gratuitas o de prueba (ej. InfinityFree, Render, Railway).	Disparador: Caída de red o imposibilidad de conexión a internet el día de la presentación evaluativa.Respuesta: Desplegar la aplicación en red de área local (LAN) compartiendo la IP del

						equipo servidor o emplear un túnel seguro con ngrok.
RO - Organización	RO-03	Discrepancia con los horarios y descansos reales de la barbería: El sistema permite apartar citas en horas de comida de los barberos o no contempla citas presenciales sin reserva digital ("walk-ins").	Media	Alto	Realizar levantamiento formal de requerimientos con el dueño de la barbería para mapear días laborales, descansos por barbero y tiempo de buffer entre servicios.	Disparador: Queja del barbero por empalme de citas físicas con citas web.Respuesta: Habilitar en el panel administrativo un botón de "Bloqueo de horario" rápido para que el barbero reserve turnos manuales en recepción.

Tipo de riesgo	**ID**	**Riesgo identificado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Plan de Acción (Prevención)**	**Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)**
RE - Estimación						
RE - Estimación	RE-01	Subestimación del modelado de la regla de fidelización: Complejidad al gestionar el ciclo de vida del descuento (ej. qué ocurre si cancela la cuarta cita, o si acumula 6	Alta	Medio	Modelar una tabla independiente de cupones_historial o flags transaccionales que asocien explícitamente cuáles 3 citas originaron el beneficio, en lugar de usar	Disparador: Clientes que reciben doble descuento o pierden el beneficio por falta de persistencia relacional.Respuesta: Ejecutar script de recálculo en SQL sobre citas

		citas).			un simple contador numérico.	finalizadas y congelar el otorgamiento del descuento hasta validar la función en backend.
RE - Estimación	RE-02	Subestimación del tiempo de maquetación CSS adaptable: El formulario de citas y el calendario visual son ilegibles o disfuncionales en navegadores de teléfonos móviles.	Media	Medio	Adoptar diseño Mobile-First empleando estructuras simples basadas en Flexbox y selectores nativos HTML5 (<input type="date">, <select>).	Disparador: Desbordamiento de elementos o clics inaccesibles en pruebas de visualización móvil.Respuesta: Reemplazar selectores gráficos personalizados por formularios nativos lineales de fácil interacción táctil.

Tipo de Riesgo	**ID**	**Riesgo Identificado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Plan de Acción (Prevención)**	**Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)**
RC - Cliente						
RC - Cliente	RC-01	Ambigüedad en el cambio de estado de la cita: Falta de claridad en quién y en qué momento	Alta	Alto	Elaborar un diagrama de estados formal y validarlo con el dueño: Pendiente → Confirmada	Disparador: Barberos que olvidan marcar la cita o clientes que exigen su descuento sin registro de

		exacto se marca la cita como "confirmada" o "realizada".			→ Realizada (o Cancelada / No Asistió), asignando la acción exclusivamente al barbero o recepcionista.	asistencia.Respuesta: Establecer un filtro que marque automáticamente como "Expirada/No asistió" las citas con más de 2 horas de retraso no confirmadas.
RC - Cliente	RC-02	Resistencia al uso por complejidad de la interfaz administrativa: El barbero considera engorroso iniciar sesión y navegar múltiples pantallas para confirmar la llegada del cliente.	Media	Medio	Crear una vista de "Mostrador / Turno del Día" en una sola pantalla, con tarjetas por cita y botones de acción rápida de un solo clic ("Confirmar", "Finalizar").	Disparador: Los barberos prefieren registrar las citas en papel durante la prueba piloto.Respuesta: Capacitación presencial de 15 minutos y adición de acceso directo en la pantalla de inicio de sus dispositivos móviles.
RC - Cliente	RC-03	Reservaciones fantasma o datos de contacto falsos: Usuarios no autenticados apartan múltiples horarios sin presentarse, bloqueando el turno a clientes reales.	Media	Medio	Exigir validaciones estrictas de teléfono y correo electrónico (mediante Regex en JS y PHP); limitar el máximo de citas activas pendientes a 1 por número telefónico.	Disparador: Detección de múltiples citas canceladas o inasistencias provenientes del mismo número.Respuesta: Desactivar el agendamiento anónimo y exigir registro previo con verificación simple o

						confirmación telefónica obligatoria.

Tipo de Riesgo	ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impactp	Plan de Acción (Prevención)	Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)
RD - Desarrollo						
RD - Desarrollo	RD-01	Conflictos de integración y sobrescritura de código: Integrantes del equipo sobrescriben trabajo ajeno por compartir archivos vía carpetas compartidas o mensajería.	Alta	Crítico	Crear un repositorio formal en GitHub con ramas protegidas (main, develop) y ramas por funcionalidad (feature/citas, feature/descuentos), exigiendo Pull Requests.	Disparador: Pérdida accidental de líneas de código o sobreescritura de módulos funcionales.Respuesta: Recuperar el estado funcional mediante el historial de commits de Git (git reflog/git checkout) y coordinar la resolución de conflictos.
RD - Desarrollo	RD-02	Incompatibilidad de versiones de PHP y extensiones: Diferencias entre las versiones locales de desarrollo de los estudiantes (ej. PHP 7.4 vs. PHP 8.2).	Media	Alto	Unificar el stack en la primera semana (PHP 8.1+ y MySQL 8.0 / MariaDB 10.4) y distribuir un archivo config.php y .htaccess centralizado.	Disparador: Errores fatales de sintaxis (Fatal error: Uncaught TypeError) al ejecutar el código de otro compañero.Respuesta: Actualizar el paquete XAMPP del integrante

						con versión rezagada y configurar el nivel de reporte de errores (error_reporting(E_ALL)).
RD - Desarrollo	RD-03	Desincronización en el esquema de la base de datos: Miembros del equipo alteran tablas en su MySQL local sin notificar al resto del grupo.	Alta	Alto	Prohibir modificaciones directas en phpMyAdmin; toda alteración debe guardarse en scripts numerados dentro de /database/migrations/ (ej. 001_create_citas.sql).	Disparador: Error en consultas PHP: Base table or view not found o Unknown column.Respuesta: Ejecutar el script maestro acumulativo schema_actualizado.sql para restablecer la base de datos compartida.

Tipo de Riesgo	ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de Acción (Prevención)	Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)
REx - Experiencia						
REx - Experiencia	REx-01	Fallas en la implementación de peticiones asíncronas con JavaScript: Errores al cargar dinámicamente los horarios	Alta	Medio	Desarrollar un endpoint PHP dedicado que responda exclusivamente en formato JSON (header('Content-Type: application/json')) y validar con la API	Disparador: El selector de horas no se actualiza o recibe respuestas en HTML desestructurado.Respuesta: Habilitar un flujo alternativo de

		libres del barbero vía AJAX sin recargar la página.			Fetch nativa.	recarga estándar de formulario mediante método HTTP POST mientras se depura el script asíncrono.
REx - Experiencia	REx-02	Modelo relacional desnormalizado y redundante: Guardar clientes, barberos y citas en tablas sin llaves foráneas ni normalización básica (3FN).	Media	Alto	Diseñar el Diagrama Entidad-Relación previo a la programación, definiendo entidades separadas: clientes, barberos, servicios, citas e historial_promociones.	Disparrador: Errores de inconsistencia al actualizar el precio de un servicio o cambiar el barbero asignado.Respuesta: Reestructurar las tablas aplicando integridad referencial (FOREIGN KEY) y ejecutar script de migración de registros de prueba.

Tipo de riesgo	**ID**	**Riesgo identificado**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Plan de Acción (Prevención)**	**Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)**
RP - Personal						
RP - Personal	RP-01	Incapacidad médica o indisponibilidad de un integrante clave: El programador responsable	Media	Alto	Fomentar la programación en parejas (Pair Programming) y mantener el código debidamente	Disparador: Ausencia justificada o imprevista de un compañero por más de 48 horas en

		del backend o de la base de datos enferma durante el periodo de entrega.			comentado y documentado en el repositorio.	semana de entrega.Respuesta: Redistribuir las tareas pendientes entre los integrantes activos siguiendo la especificación y los comentarios del código.
RP - Personal	RP-02	Deserción escolar de un miembro del equipo: Un integrante abandona la materia, dejando módulos a medio construir o código inaccesible en su equipo personal.	Media	Crítico	Asegurar que ningún código resida únicamente en computadoras personales; todo avance debe sincronizarse diariamente en GitHub.	Disparador: Notificación formal o abandono del curso por parte del integrante.Respuesta: Notificar al docente, ajustar el alcance de los entregables no esenciales y redistribuir los módulos core entre los miembros restantes.
RP - Personal		Fricciones y desacuerdos en la distribución de tareas: Conflictos por diferencias en la carga de trabajo entre diseño visual (CSS) y lógica transaccional (PHP/SQL).	Media	Medio	Definir un acta de compromisos y matriz RACI al inicio del proyecto, con reuniones breves semanales para revisar tareas concluidas.	Disparador: Discusiones internas que paralizan el avance de la integración.Respuesta: Mediación del coordinador de equipo o intervención del profesor de la asignatura para reasignar

						responsabilidades equitativamente.

Tipo de Riesgo	ID	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Plan de Acción (Prevención)	Plan de Contingencias (Disparador y Respuesta)
ROv - Otros Varios						
ROv - Otros Varios	ROv-01	Falta de control de acceso por roles y sesiones desprotegidas: Acceso no autenticado al panel de barberos mediante escritura directa de la URL (ej. /admin_citas.php).	Media	Crítico	Crear un middleware o función de verificación de sesión en PHP que verifique $_SESSION['usuario_rol'] al inicio de cada archivo administrativo, redirigiendo al login si no existe.	Disparador: Detección de peticiones directas sin sesión iniciada en las páginas de confirmación. Respuesta: Cerrar el acceso, destruir la sesión anómala con session_destroy() y forzar la inclusión obligatoria de verificar_sesion.php.
ROv - Otros Varios	ROv-02	Bloqueo o caída del sistema ante concurrencia: El servidor local o compartido colapsa cuando varios usuarios simulan apartar citas al mismo tiempo durante la presentación.	Media	Alto	Optimizar consultas mediante índices en columnas de búsqueda frecuente (fecha, id_barbero, estado) y cerrar conexiones inactivas a la base de datos.	Disparador: Lentitud extrema (tiempos de respuesta > 5 segundos) o error Too many connections. Respuesta: Reiniciar el servicio MySQL, aumentar temporalmente el

						parámetro max_connections y depurar bucles en scripts PHP.
ROv - Otros Varios	ROv-03	Pérdida de la base de datos por fallo en disco o instalación: Corrupción de los archivos de datos de MySQL en el entorno local con pérdida de tablas y citas de prueba.	Media	Crítico	Realizar respaldos diarios automatizados o manuales mediante mysqldump exportando el archivo .sql a una carpeta sincronizada en la nube (Google Drive).	Disparador: La base de datos no inicia o las tablas aparecen como crashed/corrupted.Respuesta: Importar el archivo de respaldo más reciente (backup_AAAAMMDD.sql) en una base de datos recién creada.
ROv - Otros Varios	ROv-04	Carencia de documentación y manual de usuario: El profesor o el dueño de la barbería no logran operar el flujo de confirmación y canje de citas por falta de guías claras.	Baja	Medio	Redactar en paralelo el manual de usuario con capturas paso a paso y el diccionario de datos del sistema.	Disparador: Observaciones del cliente o profesor durante revisiones de avance por falta de manual.Respuesta: Asignar una sesión de trabajo de 24 horas dedicada a generar la documentación ilustrada en formato PDF.

3. Conclusiones y Mecanismos de Monitoreo Continuo

La gestión de riesgos desarrollada evidencia que los puntos más vulnerables del proyecto de la barbería no residen únicamente en los aspectos visuales de maquetación (HTML/CSS), sino en la **integridad lógica y transaccional del backend**:

1. **Concurrencia y Solapamiento de Horarios:** La asignación de citas requiere blindaje en la base de datos para impedir que dos personas aparten al mismo barbero al mismo tiempo.
2. **Reglas de Negocio Inmutables en Servidor:** La lógica de recompensas (descuento a la 4ª cita tras 3 visitas efectivas) debe ser calculada y asegurada en el servidor (PHP/SQL), evitando que manipulaciones en el cliente (JavaScript) otorguen beneficios no devengados.
3. **Gestión del Trabajo Colaborativo:** Como proyecto estudiantil, el uso riguroso de Git y la estandarización de entornos evita la pérdida catastrófica de código y desfases de calendario por picos académicos.

El equipo mantendrá una revisión semanal del estatus de estos riesgos, ajustando probabilidades e impactos a medida que se cumplan los hitos del cronograma y se valide la integración del prototipo en el entorno real de la barbería.